2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 直线 $(1+a)x+y+1=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x=0$ 相切，则 a 的值为（ ）

A. ± 1　　B. ± 2　　C. 1　　D. -1

【答案】**D**

【解析】

圆的方程可化为 $(x-1)^2+y^2=1$，所以圆心为 $C(1,0)$，半径为 1. 直线到圆心的距离为

$$\frac{|(1+a)\cdot 1+0+1|}{\sqrt{(1+a)^2+1}}=\frac{|a+2|}{\sqrt{(1+a)^2+1}}$$

相切时该距离等于半径，故 $(a+2)^2=(a+1)^2+1$，即 $2a+2=0$，得 $a=-1$. 因此选 D.

2. 已知 m，n 为异面直线，$m\subset$ 平面 α，$n\subset$ 平面 β，$\alpha\cap\beta=l$，则 l（ ）

A. 与 m，n 都相交
B. 与 m，n 中至少一条相交
C. 与 m，n 都不相交
D. 至多与 m，n 中的一条相交

【答案】**B**

【解析】

若交线 l 不与直线 m 相交，由于 l 与 m 同在平面 α 内，只能有 $l\parallel m$；同理，若 l 不与直线 n 相交，则 $l\parallel n$. 若 l 同时不与 m，n 相交，就有 $m\parallel l\parallel n$，这与 m，n 为异面直线矛盾. 所以 l 至少与 m，n 中的一条相交，选 B.

3. 函数 $y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值之和为 3，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. 2
C. 4
D. $\frac{1}{4}$

【答案】**B**

【解析】

当 $a>1$ 时，函数 $y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上递增，最小值为 1，最大值为 a，所以 $1+a=3$，得 $a=2$. 当 $0<a<1$ 时，函数递减，最大值为 1，最小值为 a，仍需 $1+a=3$，这与 $0<a<1$ 矛盾；当 $a=1$ 时最大值与最小值之和为 2. 因此 $a=2$，选 B.

4. 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是（ ）

A. $\{x\mid 0\le x<1\}$
B. $\{x\mid x<0$ 且 $x\ne -1\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$

D. $\{x \mid x<1$ 且 $x \neq -1\}$

【答案】**D**

【解析】
当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，原不等式化为 $(1+x)^2>0$，所以解为 $x<0$ 且 $x \neq -1$. 当 $x \geqslant 0$ 时，原不等式化为 $(1+x)(1-x)>0$；因 $1+x>0$，所以 $0 \leq x<1$. 合并两种情况，解集为 $\{x \mid x<1$ 且 $x \neq -1\}$，选 D.

5. 在 $(0,2\pi)$ 内，使 $\sin x>\cos x$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由 $\sin x>\cos x$ 得 $\sin x-\cos x>0$，即 $\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)>0$. 在 $0<x<2\pi$ 内，正弦值为正的部分满足 $0<x-\frac{\pi}{4}<\pi$，从而 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$. 因此选 C.

6. 设集合 $M=\left\{x \mid x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4}, k \in \mathbb{Z}\right\}$，$N=\left\{x \mid x=\frac{k}{4}+\frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$，则（ ）

A. $M=N$
B. $M \subseteq N$
C. $M \supseteq N$
D. $M \cap N=\varnothing$

【答案】**B**

【解析】
集合 M 中的任意元素可写为 $x=\frac{2k+1}{4}$. 取整数 $j=2k-1$，则 $x=\frac{j}{4}+\frac{1}{2}$，所以 $M \subseteq N$. 又 $\frac{1}{2} \in N$，而 $\frac{1}{2} \notin M$，故 $M \subseteq N$ 且 $M \neq N$，选 B.

7. 椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$，那么 $k=$（ ）

A. -1
B. 1
C. $\sqrt{5}$
D. $-\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
将椭圆方程除以 5，得 $x^2+\frac{k}{5}y^2=1$. 由于焦点在 y 轴上，椭圆的长半轴沿 y 轴，横向半轴为 1，纵向半轴的平方为 $\frac{5}{k}$. 设焦距的一半为 c，则 $c=2$，由椭圆关系 $c^2=b^2-1$ 得 $b^2=5$. 因而 $\frac{5}{k}=5$，所以 $k=1$，选 B.

8. 正六棱柱 $ABCDEF-A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{2}$，则这个棱柱侧面对角线 E_1D 与 BC_1 所成的角是（ ）

A. $90°$
B. $60°$
C. $45°$
D. $30°$

【答案】**B**

【解析】
在底面内取坐标 $A(1,0,0)$、$B\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$、$C\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$、$D(-1,0,0)$、$E\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，并令上底面各点的 z 坐标为 $\sqrt{2}$. 则

$\overrightarrow{DE_1}=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{BC_1}=(-1,0,\sqrt{2})$. 因此

$\overrightarrow{DE_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}=\frac{3}{2}$，且 $|DE_1|=|BC_1|=\sqrt{3}$.

设两直线所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=60°$，选 B.

9. 函数 $y=x^2+bx+c$（$x\in[0,+\infty)$）是单调函数的充要条件是（ ）

A. $b\geq 0$　　B. $b\leq 0$　　C. $b>0$　　D. $b<0$

【答案】**A**

【解析】
任取 $0\leq x<y$，有

$f(y)-f(x)=(y-x)(x+y+b)$.

若 $b\geqslant 0$，则 $x+y+b>0$，所以 $f(y)>f(x)$，函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增. 若 $b<0$，取 $x=0$，$y=-\frac{b}{2}$，则 $f(y)-f(0)<0$；又取 $x=-b$，$y=-b+1$，则 $f(y)-f(x)>0$. 此时函数既不单调递增也不单调递减. 所以充要条件是 $b\geqslant 0$，选 A.

10. 已知 $0<x<y<a<1$，则有（ ）

A. $\log_a(xy)<0$　　B. $0<\log_a(xy)<1$
C. $1<\log_a(xy)<2$　　D. $\log_a(xy)>2$

【答案】**D**

【解析】
由 $0<x<a$，$0<y<a$，得 $0<xy<a^2$. 因为 $0<a<1$，函数 $\log_a t$ 在正数范围内递减，所以

$\log_a(xy)>\log_a(a^2)=2$.

因此选 D.

11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面，其中有 2 个面不相邻的选法共有（ ）

A. 8 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 20 种

【答案】**B**

【解析】
正方体的面可分成 3 对相对的面. 若所选的 3 个面中有一对不相邻的面，它们必须是一对相对面；先选这对面有 3 种选法，再从剩下的 4 个面中选第 3 个面. 三个面中不可能同时出现两对相对面，所以选法总数为 $3\times 4=12$. 因此选 B.

12. 平面直角坐标系中，O 为坐标原点，已知两点 $A(3,1)$，$B(-1,3)$，若点 C 满足 $\overrightarrow{OC}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}$，其中 α，$\beta\in\mathbb{R}$，且 $\alpha+\beta=1$，则点 C 的轨迹方程为（ ）

A. $3x+2y-11=0$

B. $(x-1)^2+(y-2)^2=5$
C. $2x-y=0$
D. $x+2y-5=0$

【答案】**D**

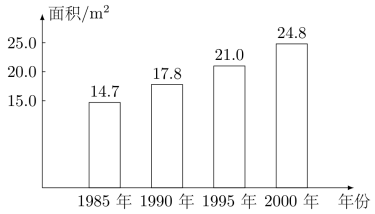
【解析】
由 $\alpha+\beta=1$，有

$$\overrightarrow{OC}=\alpha\overrightarrow{OA}+(1-\alpha)\overrightarrow{OB}$$

所以 C 在线段 AB 所在直线上. 直线 AB 的斜率为 $\frac{3-1}{-1-3}=-\frac{1}{2}$，故其方程为
$y-1=-\frac{1}{2}(x-3)$，
即 $x+2y-5=0$. 反过来，直线上的任意点都可写成 $\alpha A+(1-\alpha)B$ 的形式，因此轨迹方程为 $x+2y-5=0$，选 D.

填空题

13. 据新华社 2002 年 3 月 12 日电，1985 年到 2000 年间，我国农村人均居住面积如图所示，其中，从 underline{hspace{2.5em}}年 underline{hspace{2.5em}}年的五年间增长最快.



【答案】1995，2000

【解析】
从图中读得农村人均居住面积依次为 14.7、17.8、21.0、24.8. 相邻五年间的增长量分别为 $17.8-14.7=3.1$、$21.0-17.8=3.2$、$24.8-21.0=3.8$. 最大增长量是 3.8，对应从 1995 年到 2000 年，所以填 1995，2000.

14. 已知 $\sin 2\alpha=-\sin\alpha$（$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$），则 $\cot\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】
由 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 可知 $\sin\alpha>0$. 由二倍角公式，原条件化为
$2\sin\alpha\cos\alpha=-\sin\alpha$.
两边同除以 $\sin\alpha$，得 $2\cos\alpha=-1$，所以 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$. 又因为 α 在第二象限，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而
$\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=-\frac{1}{\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 甲，乙两种冬小麦试验品种连续 5 年的平均单位面积产量如下（单位：t/km^2）：

hline

品种 & 第1 年 & 第2 年 & 第3 年 & 第4 年 & 第5 年 \

hline

甲 & 9.8 & 9.9 & 10.1 & 10 & 10.2 \

hline

乙 & 9.4 & 10.3 & 10.8 & 9.7 & 9.8 \

hline

其中产量比较稳定的小麦品种是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】甲

【解析】
两品种五年的平均产量均为 10. 以平均数为基准，甲的偏差为 -0.2、-0.1、0.1、0、0.2，偏差平方和为 0.10，方差为 $\frac{0.10}{5}=0.02$. 乙的偏差为 -0.6、0.3、0.8、-0.3、-0.2，偏差平方和为 1.22，方差为 $\frac{1.22}{5}=0.244$. 甲的方差和标准差都较小，故甲的产量比较稳定.

16. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，下列函数

1. (1) $y=-|f(x)|$;
2. (2) $y=xf(x^2)$;
3. (3) $y=-f(-x)$;
4. (4) $y=f(x)-f(-x)$.

其中必为奇函数的有 underline{hspace{2.5em}}.（要求填写正确答案的序号）

【答案】②，④

【解析】
对第（1）个函数，取恒正函数 $f(x)=1$，则 $-|f(x)|=-1$ 不是奇函数，所以第（1）个函数不一定为奇函数. 对第（2）个函数，令 $g(x)=xf(x^2)$，则 $g(-x)=-xf((-x)^2)=-xf(x^2)=-g(x)$，所以它必为奇函数. 对第（3）个函数，仍取 $f(x)=1$，则 $-f(-x)=-1$ 不是奇函数，所以它不一定为奇函数. 对第（4）个函数，令 $h(x)=f(x)-f(-x)$，则 $h(-x)=f(-x)-f(x)=-h(x)$，所以它必为奇函数. 因此应填 ②，④.

解答题

17. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_6-a_4=24$，$a_3a_5=64$，求 $\{a_n\}$ 前 8 项的和 S_8.

【解析】
设等比数列的公比为 q. 因为 $a_3a_5=a_4^2$，所以 $a_4^2=64$，即 $a_4=8$ 或 $a_4=-8$. 又由等比数列的性质，$a_6=a_4q^2$，因此

$a_4(q^2-1)=24$.

当 $a_4=8$ 时，$q^2-1=3$，得 $q=2$ 或 $q=-2$；当 $a_4=-8$ 时，$q^2-1=-3$，这不可能，因为 $q^2\geqslant 0$.

当 $q=2$ 时，$a_1=\frac{a_4}{q^3}=1$，故前八项为 1，2，4，8，16，32，64，128，从而 $S_8=255$. 当 $q=-2$ 时，$a_1=\frac{a_4}{q^3}=-1$，从而

$S_8=a_1\frac{1-q^8}{1-q}=-1\cdot\frac{1-256}{3}=85$.

所以 $S_8=255$ 或 $S_8=85$.

18. 已知 $\sin^2 2\alpha+\sin 2\alpha\cos\alpha-\cos 2\alpha=1$（$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$），求 $\sin\alpha$，$\tan\alpha$ 的值.

【解析】
令 $s=\sin\alpha$，$c=\cos\alpha$. 由 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ 知 $0<s<1$，且 $c^2=1-s^2$. 把 $\sin 2\alpha=2sc$、$\cos 2\alpha=c^2-s^2$ 代入原式，得

$$4s^2c^2+2sc^2-(c^2-s^2)=1$$

再代入 $c^2=1-s^2$，并移项化简，得到

$$2s^4+s^3-3s^2-s+1=0$$

因式分解得

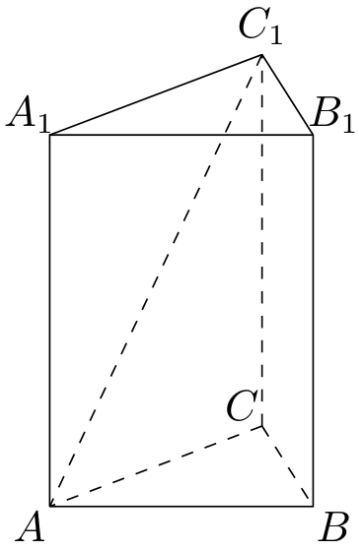
$$(2s-1)(s-1)(s+1)^2=0$$

由于 $0<s<1$，只能取 $s=\frac{1}{2}$，于是 $c=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

选做题：解答题

19. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 a，侧棱长为 $\sqrt{2}a$.

1. (1)

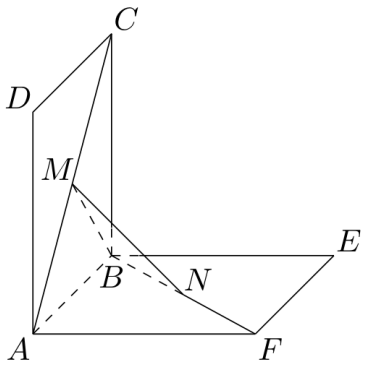


FloatBarrier

【解析】
1. (1)

20. 如图，正方形 $ABCD$，$ABEF$ 的边长都是 1，而且平面 $ABCD$，$ABEF$ 互相垂直. 点 M 在 AC 上移动，点 N 在 BF 上移动，若 $CM=BN=a$（$0<a<\sqrt{2}$）.

1. (1)
2. (2)



FloatBarrier

【解析】
1. (1)
2. (2)

解答题

21. 某单位 6 个员工借助互联网开展工作，每个员工上网的概率都是 0.5（相互独立）.

1. (1)

【解析】
设同时上网的员工人数为随机变量 X. 由于每个员工上网与否相互独立，且上网概率均为 0.5，所以恰有 k 人同时上网的概率为 $\frac{C_6^k}{2^6}$.

1. (1)

22. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=x^3-a$（$x\in(0,+\infty)$）. 设 $x_1>0$，记曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_1,f(x_1))$ 处的切线为 l.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知两点 $M(-1,0)$，$N(1,0)$，且点 P 使 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MN}$，$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$，$\overrightarrow{NM}\cdot\overrightarrow{NP}$ 成公差小于零的等差数列.

1. (1)

【解析】

设 $P(x,y)$. 则

$\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MN}=2(x+1)$,

$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}=x^2+y^2-1$,

$\overrightarrow{NM}\cdot\overrightarrow{NP}=2(1-x)$.

由于这三个数按所列顺序成等差数列，故中间项是首、末两项的平均数，即

$2(x^2+y^2-1)=2(x+1)+2(1-x)=4$,

从而 $x^2+y^2=3$. 等差数列的公差为

$(x^2+y^2-1)-2(x+1)=-2x$.

题设公差小于零，所以 $x>0$.

1. (1)